

1) جسمان (m_1, m_2) كتلة الجسم الأول تساوي نصف كتلة الجسم الثاني $(m_1 = \frac{1}{2} m_2)$ وطاقته الحركية تساوي ثمن الطاقة الحركية للجسم الثاني $(K_1 = \frac{1}{8} K_2)$ ، ما النسبة بين زخم الجسم الأول إلى زخم الجسم الثاني $(P_1 : P_2)$ ؟

(د) 16:1

(ج) 1:16

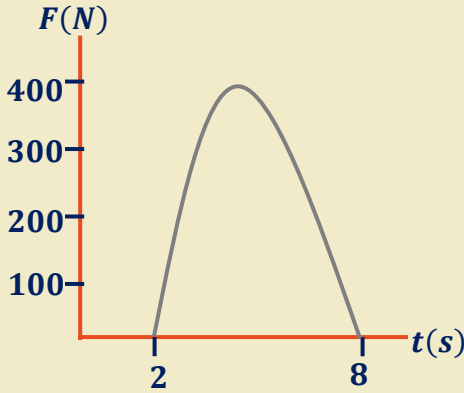
(ب) 1:4

(أ) 1:8

الجواب (ب):

$$\frac{P_1}{P_2} = \frac{\sqrt{2m_1K_1}}{\sqrt{2m_2K_2}} = \frac{\sqrt{2\left(\frac{1}{2}m_2 \times \frac{1}{8}K_2\right)}}{\sqrt{2m_2K_2}} = \sqrt{\frac{1}{16}} = \frac{1}{4}$$

2) إذا علمت أن المساحة تحت المنحنى القوة متغيرة مع الزمن كما في الشكل المجاور تساوي $(1200N \cdot s)$ فما متوسط قوة الدفع بوحدة النيوتن؟



(ب) 100

(أ) 50

(د) 200

(ب) 150 (ج)

الجواب (د): المساحة تحت منحنى (القوة - الزمن) تمثل الدفع أي أن

$$F = \frac{I}{\Delta t} = \frac{1200}{8 - 2} = 200N$$

3) أي الكميات الفيزيائية تبقى محفوظة دائماً في أية عملية تصادم في نظام معزول؟

(د) الطاقة الميكانيكية

(ج) السرعة

(ب) الزخم

(أ) طاقة الحركة

الجواب (ب): الزخم محفوظ في أي عملية تصادم في نظام معزول.